小六上學期自然科學・期中A卷

自然科學｜學生題目卷｜A卷

匿名代碼（選填）：_____　日期（選填）：_____

建議45–60分鐘，屬設計估計，未經試測；可分段、延長及休息。

全卷設計100分。各題計分與施測條件依本卷教師說明。

作答說明

全卷100分；依小題回答，只讀題內資料，不需做實驗或外出。

可口述、指認或畫圖，由成人按原意代寫；只寫明問的答案、證據或單位即可。

資料不足時保留未知，並依題目指出缺口；不必猜一個確定答案。

本卷依本館跨版本主題編排，教師須依已教內容與學習需要調整。

配分

資料判讀與科學推理：100分

資料判讀與科學推理（100分）

各小題獨立作答，依公開分項評分。

01　（12分）

本題情境與數據為原創紙上模擬，非真實量測；具名生物與科學原理另依教材知識。只讀題，不做實驗。

同一假想站、同日的累積雨量：08時1毫米、10時3毫米；11時儀器重設為0，13時2毫米。重設前的11時讀值起初遺失；其餘時段沒有重設、漏記或故障。備份卡甲是「本站11時、重設前5毫米」，乙是「另一站11時5毫米」。

（1）只用起初記錄，能確定08至13時總雨量嗎？指出缺口。（4分）

（2）要補回這段雨量，選甲或乙，並說明選擇所需的站點條件。（4分）

（3）採用甲後，08至13時合計增加幾毫米？（4分）

本卷依本館跨版本主題編排，教師須依已教內容與學習需要調整。

02　（12分）

本題情境與數據為原創紙上模擬，非真實量測；具名生物與科學原理另依教材知識。只讀題，不做實驗。
同一假想區11時有兩張文字產品卡：紅外線卡I的深色代表較暖、淺色代表較冷，F區深色、G區淺色；地面雨量卡R的深色代表過去1小時6毫米、淺色代表0毫米，F區深色、G區淺色。另有F附近地面氣壓：中心1009百帕、周圍1005百帕。

（1）F中心應標H或L？引用中心與周圍的大小關係。（4分）
（2）編輯把I的深色也註成「雨6毫米」。可否由I這樣解讀？指出I實際表示哪種資訊。（4分）
（3）要報告F過去1小時雨量，應引用哪張卡、幾毫米？（4分）

03　（12分）

本題情境與數據為原創紙上模擬，非真實量測；具名生物與科學原理另依教材知識。只讀題，不做實驗。
本題是假想站兩批各6日的最高氣溫，不是長期氣候：甲批依日期甲1至甲6為34、35、36、33、35、34°C；乙批依乙1至乙6為36、35、34、35、36、33°C。舊報告把甲以「達35°C」計3日，乙卻以「達36°C」計2日，於是說門檻日減少。現在統一規則為「當日最高氣溫大於或等於35°C」。

（1）寫出乙批所有符合統一規則的日期，不列不符合者。（4分）
（2）依統一規則，乙比甲多或少幾個門檻日？（4分）
（3）舊報告「減少」的比較有哪一項規則問題？這12日能否代表30年氣候？（4分）

本卷依本館跨版本主題編排，教師須依已教內容與學習需要調整。

04　（12分）

本題情境與數據為原創紙上模擬，非真實量測；具名生物與科學原理另依教材知識。只讀題，不做實驗。
一個空碗24公克；同碗內水76公克、糖10公克。糖已倒入碗但尚未攪拌時，秤採「含碗總量」模式顯示110公克；完全溶解後，秤改成「扣除24公克空碗」模式，顯示86公克。過程沒有物質進出或灑漏；兩個讀值均正確。

（1）編輯用110−86說糖少了24公克，錯在兩次讀值的哪項差異？（4分）
（2）溶解後若改回「含碗總量」模式，應顯示多少公克？（4分）
（3）溶解後的糖水本身是多少公克？（4分）

05　（12分）

本題情境與數據為原創紙上模擬，非真實量測；具名生物與科學原理另依教材知識。只讀題，不做實驗。
分離紀錄有兩批：R起初含8公克沙、4公克已溶鹽和48公克水；S含5公克沙、6公克已溶鹽和44公克水。沙均可被指定普通濾紙截留。R的濕沙紀錄11公克，另經專業核對其成分恰為8公克沙和水，無鹽或其他物。最後有一張「6公克純乾鹽」標籤掉落；已知兩批各自的鹽均全部回收，未混批。

（1）R的11公克能全部填在「乾沙」欄嗎？指出多算的成分及公克數。（4分）
（2）6公克乾鹽標籤應放回R或S？引用起初鹽量。（4分）
（3）要判R普通過濾後的濾液是否仍含鹽，選「含」或「不含」，並說明已溶鹽在普通過濾中的去向。（4分）

本卷依本館跨版本主題編排，教師須依已教內容與學習需要調整。

06　（12分）

本題情境與數據為原創紙上模擬，非真實量測；具名生物與科學原理另依教材知識。只讀題，不做實驗。

本題指定指示劑色卡：粉紅酸性、綠中性、藍紫鹼性。每瓶都先分樣，一份指示、另一份未加指示劑測導電；導電條件相同，單位μS/cm。H12瓶：綠、4／5／4；M12瓶：綠、630／632／631。另有H21瓶：導電600／601／600，指示顏色未記。編輯把「H12，綠，600／601／600」合成一列。

（1）合併列的導電紀錄可配給H12嗎？指出瓶號證據。（4分）

（2）修正後，H12的酸鹼分類及三次導電讀數範圍各是什麼？（4分）

（3）H12與M12能否支持「同為中性就一定有相同導電度」？引用兩瓶的比較。（4分）

07　（14分）

本題情境與數據為原創紙上模擬，非真實量測；具名生物與科學原理另依教材知識。只讀題，不做實驗。
手肘紙上角度模型的兩條骨段長度固定。起初僅有0秒90°、4秒90°兩張記錄，未記中間狀態。後來補回同一模型2秒50°。角度是上臂與前臂夾角；不需實際活動手臂。

（1）尚未補回2秒資料時，可否斷定四秒內完全沒有彎伸？說明缺口。（4分）
（2）補回2秒後，0至2秒與2至4秒各屬彎肘或伸肘方向？（4分）
（3）在本模型，角度改變是否需要骨段縮短？（3分）
（4）肌肉的拉力經哪個構造傳到骨？（3分）

08 （14分）

本題情境與數據為原創紙上模擬，非真實量測；具名生物與科學原理另依教材知識。只讀題，不做實驗。

記錄員在同一區域連續10分鐘，用同一規則記每次瓶鼻海豚完成水面換氣事件。四筆事件的已核對個體代號依序D1、D1、D2、未辨識。未辨識那次可能是已見個體，也可能是另一隻。科學知識卡：瓶鼻海豚以肺從空氣取得氧。

（1）本表有幾次事件？已確認至少有幾隻不同海豚？（4分）

（2）能否把未辨識那次直接算成新海豚D3？說明資料限制。（4分）

（3）要確定這次是否新增一隻，應補哪一類記錄？（3分）

（4）海豚到水面時，以哪個器官取得哪個來源的氧？（3分）

本卷依本館跨版本主題編排，教師須依已教內容與學習需要調整。